

Dora la doctora

En esta ocasión, Dora es doctora y trabaja en una ambulancia. Durante el apagón, la ambulancia tiene problemas, ya que el tráfico está descontrolado y se forman grandes atascos al no funcionar los semáforos que impiden que los enfermos lleguen a tiempo. Nos ha pedido que le ayudemos a encontrar el camino más corto para llegar a su destino, teniendo en cuenta algunos incidentes que son consecuencia del apagón.



Gracias a los conocimientos que hemos aprendido en la asignatura, vamos a poder ayudar a Dora con esta tarea tan importante. No podremos permitir que en el camino Dora pase por calles con un tráfico demasiado denso, representado con un índice de tráfico ≥ 5 . Tampoco podremos pasar por plazas, ya que hay mucha gente bailando alrededor de radios aprovechando que no deben trabajar y la ambulancia no puede pasar. Para ayudar a Dora, tendremos que facilitarle el camino que debe seguir desde donde está el enfermo hasta el hospital teniendo en cuenta todos los factores nombrados anteriormente. Si Dora no puede llegar al hospital en un tiempo menor al tiempo que sobrevivirá el enfermo, debemos avisarle para que intente salvar al enfermo en la calle y no emprenda el camino hacia el hospital, ya que moriría en el camino.

Entrada

La primera línea contiene tres números enteros N , M , T , que representan, respectivamente, el número de localizaciones que hay en la ciudad, el número de calles por las que podemos ir y el tiempo que tiene el enfermo antes de morir.

Las siguientes N líneas contienen un número entero E y una cadena D , que representa que en la localización con identificador E la localización es de tipo D .

Las siguientes M líneas contienen cuatro enteros O , D , W , C , representando que existe una calle desde O hasta D (lo que implica una desde D hasta O), el tiempo W que tarda la ambulancia en recorrer la calle y siendo C un valor de 0 a 10, sabiendo que cuando $C \geq 5$ se considerará una calle con el tráfico demasiado denso.

Salida

Se debe imprimir una línea con el camino más corto desde el enfermo hasta el hospital y una segunda línea con la cadena “VE AL HOSPITAL” si el tiempo mínimo que tarda la ambulancia es menor al tiempo que le queda al enfermo, o “ATIENDELE” en caso contrario.

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
<pre> 5 7 11 0 supermercado 1 cafetería 2 enfermo 3 farmacia 4 hospital 0 1 7 2 0 2 1 5 0 3 6 1 0 4 1 4 1 2 6 3 1 3 1 0 3 4 3 2 </pre>	<pre> 2 1 3 4 VE AL HOSPITAL </pre>
<pre> 5 7 11 0 supermercado 1 cafetería 2 enfermo 3 farmacia 4 hospital 0 1 7 1 0 2 1 1 0 3 6 1 0 4 1 1 1 2 6 1 1 3 1 1 3 4 3 1 </pre>	<pre> 2 0 4 VE AL HOSPITAL </pre>
<pre> 5 7 11 0 supermercado 1 cafetería 2 enfermo 3 plaza 4 hospital 0 1 7 1 0 2 1 6 0 3 6 1 0 4 1 1 1 2 6 1 1 3 1 1 3 4 3 1 </pre>	<pre> 2 1 0 4 ATIENDELE </pre>

Límites

- $5 \leq N, M \leq 100000$
- $1 \leq W \leq 1000000$
- $0 \leq C \leq 10$
- $0 \leq O, D < N$